

ANALISIS STRUKTUR DATA

Studi Kasus **Playlist Musik**

Implementasi Double Linked List untuk Manajemen Antrean Lagu yang
Efisien dan Responsif.

Oleh : Muhammad Daviq Naufal

Manajemen Playlist Dinamis

Bagaimana aplikasi musik modern mengelola navigasi antar lagu secara instan tanpa hambatan performa?

| Struktur Data Node Lagu



Judul Lagu

Data utama yang menyimpan informasi nama trek atau metadata musik.



Pointer Next

Referensi alamat memori untuk mengakses lagu berikutnya dalam playlist.



Pointer Prev

Referensi alamat memori untuk kembali ke lagu sebelumnya secara instan.

| Kondisi Awal Playlist

Sebelum memulai, pastikan playlist Anda sudah terhubung ke aplikasi musik yang diinginkan.

 Antarmuka Playlist Musik

Playlist dimulai dengan tiga lagu terhubung:

 **Head:** Menunjuk ke "Lagu A".

 **Struktur:** A ↔ B ↔ C.

 **Tail:** Menunjuk ke "Lagu C".

Simulasi Operasi Playlist

Transformasi struktur data melalui penambahan dan penghapusan node langkah demi langkah.

| Langkah 1 & 2: Penambahan

Tambah Lagu D (Akhir)

addLast: Lagu C terhubung ke D, dan D terhubung balik ke C. **Tail** kini berpindah ke Lagu D.

Tambah Lagu E (Tengah)

insertAfter: Menempatkan Lagu E setelah B. Pointers pada B dan C diperbarui untuk menunjuk ke E.

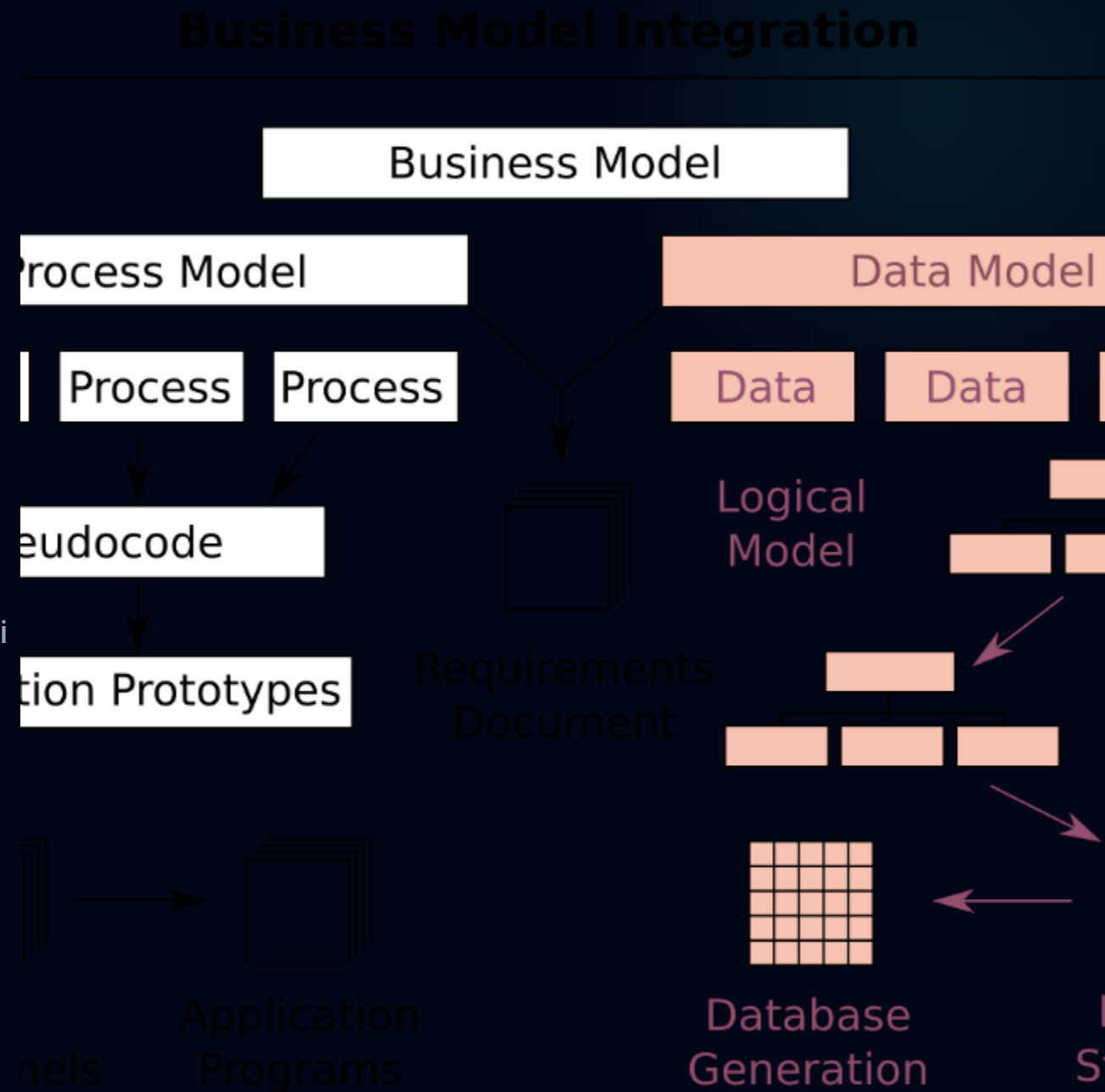
Urutan Sementara: A ↔ B ↔ E ↔ C ↔ D

| Langkah 3: Hapus A

Operasi removeFirst

Node "Lagu A" dilepaskan dari memori. Sistem memperbarui **Head** ke "Lagu B".

Pointer *Prev* pada Lagu B kini bernilai **NULL**, menandakan posisi awal yang baru.



| Langkah 4: Hapus Lagu D

Tai

Operasi removeLast

Menghapus lagu di posisi paling belakang ("Lagu D"). Pointer **Tail** ditarik kembali ke node sebelumnya.

Dalam skenario ini, "Lagu C" kembali menjadi node terakhir dalam antrean.

|

| Langkah 5: Tetangga Lagu C

SEBELUM

Lagu E

Pointer *Prev* dari Lagu C menunjuk ke Lagu E hasil penyisipan di langkah kedua.

SESUDAH

NULL

Karena Lagu D telah dihapus, Lagu C menjadi **Tail**.
Pointer *Next*-nya bernilai NULL.

| Kondisi Akhir Playlist



Lagu B

Berperan sebagai Head.



Lagu E

Node Tengah.

 Album Purple

Lagu C

Berperan sebagai Tail.

| Status Node Playlist

Node	Posisi	Prev Pointer	Prev Pointer
Lagu B	Head	NULL	Lagu E
Lagu E	Middle	Lagu B	Lagu C
Lagu C	Tail	Lagu B	NULL

Selesai!